## *ZADANIE A1*

### *Delokalizacja elektronów i aromatyczność*

Aromatyczność, czyli w najprostszym ujęciu zjawisko występowania cyklicznego układu wiązań podwójnych, które wykazują efekt delokalizacji elektronów π i spełniają regułę Hückla, ma bardzo istotny wpływ na szereg właściwości związków chemicznych. Związki takie są zwykle bardzo stabilne, mniej reaktywne niż alkeny i mają płaską strukturę. Dlatego ważne jest aby umieć rozpoznać na podstawie struktury chemicznej czy dany związek jest aromatyczny.

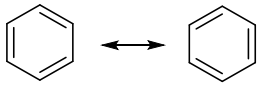
Jedną z metod rozpoznawania związków aromatycznych jest użycie poniższej tabeli, w której przykładowo zanalizowano benzen:

| struktura | cykliczny | sprzężone wiązania wielokrotne | wiązania π | wolne pary elektronów sprzężone z wiązaniami π | elektrony π | $4n+2$ | aromatyczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  benzen | tak | tak | 3 | 0 | 6 | tak ($n$=1) | tak |

Wypełniając po kolei tabelę widzimy, że benzen a) jest związkiem cyklicznym, b) ma układ sprzężonych wiązań wielokrotnych, posiada c) trzy wiązania π, d) zero wolnych par elektronów oraz e) sześć elektronów π. W związku z tym spełnia regułę Hückla (regułę $4n+2$), która brzmi: związek jest prawdopodobnie aromatyczny, gdy w układzie wiązań wielokrotnych tworzących układ cykliczny występuje $4n+2$ elektronów π (gdzie $n$ – dowolna liczba naturalna).

Pokrewną w stosunku do aromatyczności cechą jest antyaromatyczność, która ma miejsce wtedy, gdy cykliczny układ ze sprzężonymi wiązaniami wielokrotnymi zawiera $4n$ elektronów π. Antyaromatyczność destabilizuje cząsteczkę, która często, aby uniknąć destabilizacji, zmienia kształt i przyjmuje wygiętą konformację, co powoduje zerwanie układu oddziałujących ze sobą elektronów/wiązań π.

Delokalizację elektronów dla związków chemicznych można przedstawić graficznie np. poprzez narysowanie struktur rezonansowych, różniących się jedynie rozmieszczeniem elektronów π lub elektronów niewiążących (obecnych w wolnych parach elektronowych). Przykładowo dla benzenu struktury rezonansowe to:



**Polecenia:**

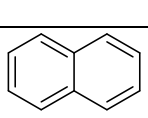
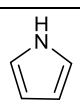
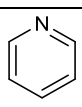
Wypełnij analogiczną tabelę dla podanych związków chemicznych i dla każdego z nich narysuj przynajmniej dwie możliwe struktury rezonansowe (o ile istnieją):

***a.*** Naftalen ***b.*** Etylen. ***c.*** Cyklobutadien.

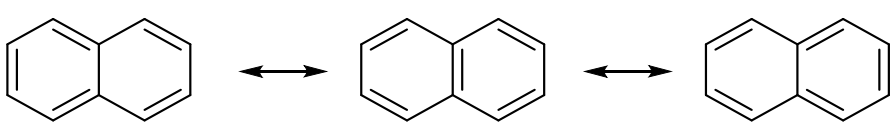
***d.*** Pirol. ***e.*** Pirydyna.

***f.*** Wskaż, które z układów ***a-e*** są antyaromatyczne i wyjaśnij jednym zdaniem, dlaczego.

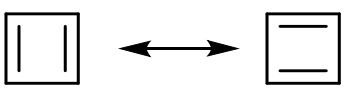
***ROZWIĄZANIE ZADANIA A1***

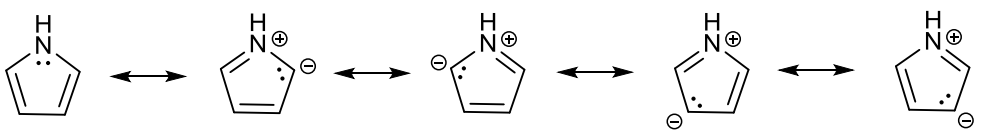
| **struktura** | **cykliczny** | **sprzężone wiązania wielokrotne** | **wiązania π** | **wolne pary elektronów sprzężone z wiązaniami π** | **elektrony π** | **4*n*+2** | **aromatyczny** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  naftalen | tak | tak | 5 | 0 | 10 | tak (*n*=2) | tak |
|  etylen | nie | nie | 1 | 0 | 2 | nie | nie |
|  cyklobutadien | tak | tak | 2 | 0 | 4 | nie | nie |
|  pirol | tak | tak | 2 | 1 | 6 | tak (*n*=1) | tak |
|  pirydyna | tak | tak | 3 | 0 | 6 | tak (*n*=1) | tak |

***Uwaga:*** wolna para elektronów na atomie azotu w pirolu i pirydynie może brać udział w tworzeniu układu aromatycznego (tak jak dla pirolu), ale nie musi (tak jak dla pirydyny). Decyduje o tym fakt, czy powstały w taki sposób układ jest aromatyczny, co zapewnia dodatkową stabilizację tego układu. Dla pirolu optymalne jest uczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego i dlatego tak się dzieje. Dla pirydyny optymalne jest nieuczestniczenie wolnej pary elektronowej w stabilizacji układu aromatycznego, a dodatkowo ta para elektronowa atomu azotu leży w płaszczyźnie pierścienia pirydyny i nie może ulec sprzężeniu z wiązaniami π. Podobna sytuacja w innych układach z heteroatomami takimi jak O czy S.

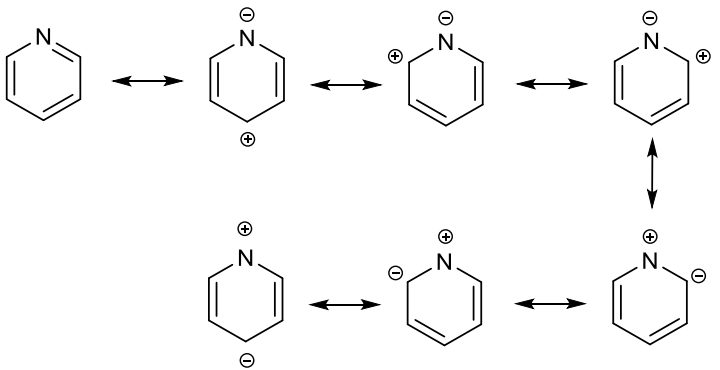
***a.*** 

***b.*** 

***c.*** 

***d.*** 

***e.***



W przypadku pirydyny możemy zauważyć, że część struktur rezonansowych jest bardziej prawdopodobna niż inne. W tym konkretnym przypadku bardziej prawdopodobne są struktury które posiadają formalny ładunek ujemny na atomie azotu, który ma wysoką elektroujemność, a mniej prawdopodobne struktury mające formalny ładunek dodatni na atomie azotu. W związku z tym substytucja nukleofilowa zachodzi w pirydynie najczęściej w pozycje orto (2) i para (4), ponieważ na tych atomach węgla jest formalny ładunek dodatni. Z tego samego powodu pozycja meta (3) jest w pirydynie uprzywilejowana w substytucji elektrofilowej.

***f.*** Cyklobutadien, ponieważ ma $4n$ ($n$=1) elektronów $\pi$.